Guía de Configuración e Instalación

Integración del Alcoholímetro DT1700 con la Terminal Biométrica ZKTeco G4 Pro

1. Descripción del Sistema

Esta guía describe el procedimiento detallado para integrar el módulo detector de aliento alcohólico **ZKTeco DT1700** con la terminal de alta gama **G4 Pro** (basada en el sistema operativo Android adaptado de ZKTeco). Esta combinación permite restringir de forma segura el acceso a instalaciones críticas mediante la validación consecutiva de la identidad biométrica y el estado de sobriedad del usuario.

2. Conexión Física y Cableado

Siga estos pasos para interconectar el hardware de manera segura:

Paso 2.1: Interfaz de Datos y Energía: Conecte el cable de interfaz del módulo DT1700 al puerto USB secundario disponible en la parte trasera o en el bloque de expansión de la terminal G4 Pro. El puerto USB suministra los 5V requeridos para energizar el sensor de celda de combustible.

Paso 2.2: Conexión del Relevador de Acceso: Conecte la salida de relevador de la terminal G4 Pro al mecanismo de bloqueo:

• Use las terminales **NO (Normally Open)** y **COM** para torniquetes, molinetes o barreras vehiculares.

• Use las terminales **NC (Normally Closed)** y **COM** para cerraduras electromagnéticas o chapas magnéticas.

Paso 2.3: Alimentación General: Conecte la fuente de poder original de 12V 3A a la G4 Pro y encienda el equipo de forma convencional.

3. Configuración en la Terminal G4 Pro

Al ser una terminal con sistema operativo Android, la interfaz visual es altamente intuitiva. Siga esta ruta:

1. Toque la pantalla principal y presione el botón de **Menú / Administrador** (ingrese las credenciales de administrador si se solicitan).
2. Seleccione el módulo de **Control de Acceso** (icono de puerta o escudo).
3. Busque y seleccione la opción **Configuración del Alcoholímetro** (o *Breathalyzer Settings*).
4. Cambie el estado de la función a **Habilitado (ON)**.
5. **Configuración del Umbral:** Ajuste el valor del límite máximo de alcohol permitido. El estándar industrial recomendado es de **0.02 mg/L** (o su equivalente según la normativa interna de seguridad de su empresa).

6. Guarde los cambios y regrese a la pantalla principal para inicializar el módulo.

4. Flujo de Operación para el Usuario

Para registrar un evento válido de asistencia o apertura de puerta, el personal debe cumplir estrictamente con el siguiente flujo continuo:

1. **Autenticación Biométrica:** El empleado se posiciona frente a la G4 Pro para el reconocimiento facial, coloca su huella o aproxima su tarjeta RFID.
2. **Activación e Instrucción:** Una vez aprobada la identidad, la pantalla de la G4 Pro mostrará un gráfico indicando que la prueba de alcohol está activa, y el DT1700 encenderá su luz testigo.
3. **Toma de Muestra:** El usuario debe soplar de forma constante por la boquilla cónica del DT1700 durante aproximadamente 3 a 5 segundos hasta oír el pitido de confirmación.
4. **Verificación final:** Si el resultado es negativo (apto), la G4 Pro liberará el relevador para permitir el paso. Si el resultado es positivo (no apto), el acceso se bloquea de inmediato y se genera una alerta.

5. Especificaciones Técnicas del Sistema

Componente / Parámetro	Especificación Técnica (G4 Pro + DT1700)
Tipo de Sensor	Celda de combustible electroquímica de alta precisión
Terminal Compatible	ZKTeco G4 Pro (Android OS, Reconocimiento Facial Visible Light)
Rango de Medición	0.000 mg/L a 2.000 mg/L (Concentración de Alcohol en Aire)
Interfaz de Comunicación	USB 2.0 dedicado
Alimentación de Entrada	5V DC (Suministrado por la terminal)
Unidades Configurables	mg/L, %BAC, g/L (Definido en el firmware de la terminal)